

PEC DU BRÛLÉ GRAVE À LA PHASE AIGUE

I. Introduction

- La brûlure est une pathologie circonstancielle le plus souvent accidentelle , fréquente
- Responsable d'une morbidité très importante , avec les séquelles somatiques psychiques et sociales lourdes
- L'incidence de la brûlure est quatre fois plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte
- Il n'existe pas de définition officielle de la brûlure grave
- Les experts proposent de distinguer le brûlé grave à **risque vital** et le brûlé à **risque fonctionnel**
- Problème majeur de santé
- Etats-Unis :
 - 1 250 000 cas annuels justifiant des soins médicaux
- France :
 - 200 000 personnes /an
 - 10 000 hospitalisations
 - 3 500 dans les centres spécialisés
- Maroc : 2% des admissions aux urgences

- ❖ La brûlure est une destruction du revêtement cutané , et des tissus sous-jacents secondaire à l'action de plusieurs agents qu'ils soient thermiques , électriques , chimiques ou de radiations
- ❖ La gravité du patient est proportionnelle à l'étendue associées et au temps de contact avec l'agent causal



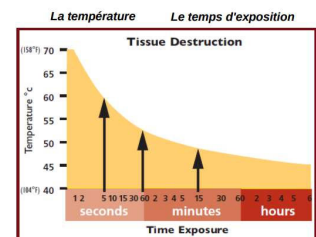
- Mortalité 50% [enfants de moins de 14 ans] PROGRES +++ :
 - 1950 : 49 % de surface corporelle
 - 1991 : 98 % de la surface corporelle
- Séquelles esthétiques et fonctionnelles (brides cervicales ⇒ torticolis, brachiales ⇒ mobilité réduite)
- La réanimation initiale : pronostic vital à court et moyen terme (en attendant le transfert en centre spécialisé)
- Prise en charge multidisciplinaire : évolution à long terme du patient.
- Prise en charge initiale tardive/inadaptée : mortalité +++

II. Mécanisme

1. Thermique : contact d'une source de chaleur (les plus fréquentes)

- ❖ Une flamme
- ❖ De la vapeur
- ❖ Un liquide
- ❖ De la graisse ou de l'huile
- ❖ Un métal chaud
- ❖ Friction de la peau sur une surface rugueuse : chute sur l'asphalte (p.ex : accident de moto).
- ❖ La profondeur d'une brûlure thermique dépend de
 - La température atteinte par la surface de la peau

Deux facteurs interviennent dans la destruction tissulaire



2 secondes à 60°C ou 30 min à 50°C

- La durée d'exposition à cette température.

2. **Électrique** : Courant électrique passe dans le corps ou sur la peau.

3. **Chimique** :

- Peau en contact avec un agent chimique (produits domestiques ou industriels) : esprit de sel ++

Gravité de la lésion :

- × concentration de l'agent chimique
- × durée du contact avec ce produit.

4. **Radiation** :

- Exposition aux rayons ultraviolets (p.ex. : coup de soleil)
- Contact avec des produits radioactifs (p.ex. : radiothérapie).

III. Physiopathologie

1. Rôle du tissu cutané :

- Tissu cutané** :
 - Protection mécanique
 - Régulation thermique
 - Fonction anti-infectieuse
 - Absorption
 - Production de la vitamine D
- Brûlure** :
 - Réaction inflammatoire locale **constante**
 - Inflammation systémique généralisée **au-delà d'une atteinte de 20%** de la surface cutanée (SC)
- Modifications tissulaires de la zone brûlée** :
 - Zone de nécrose définitive
 - Tissu inflammatoire et ischémique : évolution imprévisible

➔ Aggravation secondaire si instabilité hémodynamique ou œdème local majeur

- zone coagulée** = nécrose
- Zone ischémique** = hypoperfusée (DS réduit), viable
- Zone d'hyperhémie** = perfusion normale voire ↗

➔ Objectif thérapeutique = optimiser la zone ischémique, rétablir rapidement sa perfusion, juguler la zone coagulée.

2. **Conséquences** : (toute défaillance d'organe imaginable)

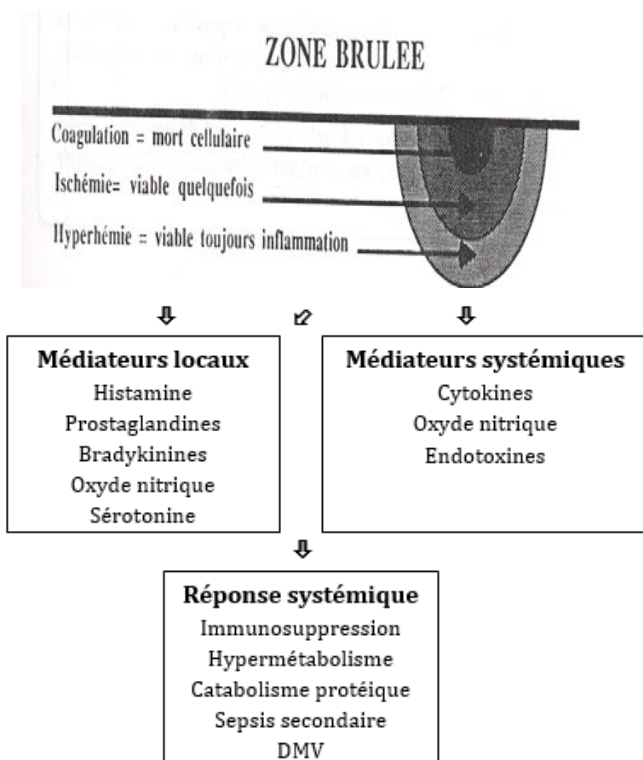
a. **Altération capillaire** :

Devient perméable aux molécules $> 150 \text{ \AA}$ (eau, électrolytes, protéines++)

- ↘ pression oncotique plasmatique +++
- ↗ pression oncotique interstitielle +++

⇒ Inversion des pressions ⇒ Mvts d'eau et de sodium ⇒ fuite vers le secteur interstitiel (séquestration liquidienne)

b. **Séquestration liquidienne** : Fuite d'eau/sodium



c. Altération des membranes cellulaires :

- Anoxie cellulaire (l'interstitium n'oxygène plus)
- Œdème généralisé (pré-mortem)

NB : ces mécanismes sont d'autant plus importants que la surface et la gravité de la brûlure augmentent.

d. Thermorégulation :

- Déperditions (évaporation, radiation, convection)
- Risque d'hypothermie +++ (les 1^{ers} jours)
- Frissons pour restituer la perte de chaleur
- SIRS : température 38-39° (dans les jours qui suivent, pas dans l'immédiat)

e. Hyper métabolisme :

- Métabolisme basal x 2
- Dénutrition, déficits immunitaires

f. Conséquences hémodynamiques ++ :

- Hypovolémie [24-36h] :
 - Relative : sécrétion de médiateurs inflammatoires à des doses très élevées et donc vasodilatation artérielle
 - Et vraie : par fuite d'eau + sodium du milieu intravasculaire vers l'interstitiel
 ⇒ Hypotension artérielle à la phase précoce
- Vasoplégie [>36h] : hypotension persistant même après un bon remplissage (dépression myocardique) : l'hypovolémie no longer au 1^{er} plan

IV. Evaluation de la gravité

1. Paramètres :

- ✓ Superficie
- ✓ Profondeur
- ✓ Localisation des lésions
- ✓ Présence de traumatismes ou d'intoxications associées
- ✓ Antécédents du patient

a. Superficie :

- S'exprime en pourcentage de la surface corporelle % SC :
 - La règle des 9 de Wallace : formule la plus simple et la plus pratique en urgence
 - ❖ Tête et cou = 9%
 - ❖ Chaque MS = 9%
 - ❖ Chaque MI = 18%
 - ❖ Tronc = 18%
 - ❖ Périnée = 1%
 - Table de Lund et Browder : estimation plus précise

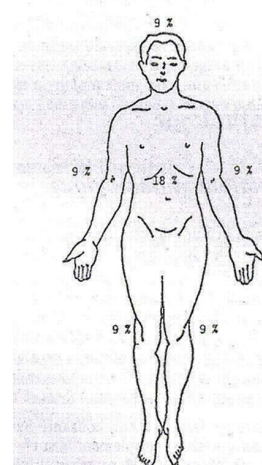
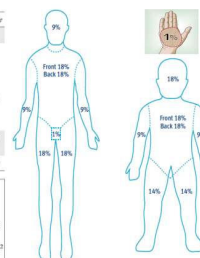


Fig. 1 Règle des 9 de Wallace

La brûlure : Une destruction tissulaire plus ou moins étendue

Age =	0	1 an	5 ans	10 ans	15 ans	Adulte
Tête	9,5	8,5	6,5	5,5	4,5	3,5
Cou	1	1	1	1	1	1
Bras	13	13	13	13	13	13
Bras	2	2	2	2	2	2
Av. bras	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Main	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Org. gén.	1	1	1	1	1	1
Fosse	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Cuisse	2,75	3,25	4	4,25	4,5	4,75
Jambe	2,5	2,5	2,25	3	3,25	3,5
Pied	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75



Les valeurs du tableau ci-dessus concernent les régions d'une face du corps.
Par exemple, dans le cas d'un enfant de 1 an brûlé sur la totalité de la tête, de la face antérieure du cou et de la face antérieure du thorax :

$Tête + 2 \times cou + 2 \times tronc = X\%$
 $8,5 \times 2 + 1 + 13 = 24,5\%$

$Sc = (4 \times P) + 7$
 $Sc = 90 + 7 = 97$
 $Sb = Sc \times X\%$
 $Sb = 97 \times 24,5 = 2376,65$
 $Sb = Surface corporelle brûlée en m²$
 $P = poids en Kg$
 $X\% = 0, X$

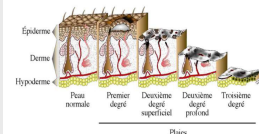
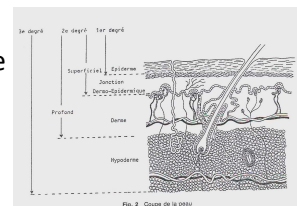
Table de Lund et Browder						
	Naissance	1an	5ans	10ans	15ans	Adulte
Tête	19	17	13	11	9	7
Cou	2	2	2	2	2	2
Tronc antérieur	13	13	13	13	13	13
Tronc postérieur	13	13	13	13	13	13
Bras	8	8	8	8	8	8
Avant-bras	6	6	6	6	6	6
Mains	5	5	5	5	5	5
Fesses	5	5	5	5	5	5
Organes génitaux	1	1	1	1	1	1
Cuisses	11	13	16	17	18	19
Jambes	10	10	11	12	13	14
Pieds	7	7	7	7	7	7

- Taille de la paume de la main du patient qui est estimée à 0,5% SC
- La taille de la main et des doigts : 0,8% SC chez l'homme et 0,7% SC chez la femme

➤ Guider la réanimation hydro électrolytique initiale

b. Profondeur des brûlures : 3 degrés de gravité croissante

- **Premier degré** : épiderme superficiel
- **Deuxième degré** : présence de phlyctènes
 - Stade superficiel : membrane basale de l'épiderme intacte
 - Stade profond : membrane basale de l'épiderme partiellement atteinte
- **Troisième degré** : destruction complète de la membrane basale
- Distinction précoce souvent difficile, peu d'intérêt
- **Lésions de 1^{er} degré** : érythème, œdème localisé, douloureuses, guérison spontanée en 5j en moyenne
- **Lésions de 2^{ème} degré** :
 - Superficiel : phlyctènes à paroi épaisses, très douloureuses, cicatrisation en 10j
 - Profond : douleur +++, rouge, suintante, cicatrisation 3-4 semaines (chirurgie possible)
- **Lésions de 3^{ème} degré** : insensibles (nerfs détruits), saignement = 0, blanc/brun cartonné, chirurgie +++



c. Localisation des brûlures :

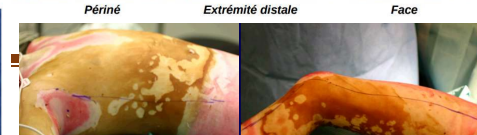
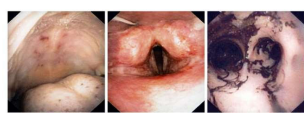
- **Brûlures de la région cervico-faciale** (pronostic vital : airway et paquet vasculo-nerveux)
- **Brûlures par flammes (inhalation CO) ou explosion** (propagation de l'onde de choc : pneumothorax, perforation tympanique ou d'organe creux abdominal)
- **Brûlures circonférentielles** (œdème circonférentiel compressif : **syndrome de Volkmann** ⇒ ischémie distale, ↓compliance thoraco-pulmonaire ⇒ syndrome de détresse respiratoire)



d. Lésions associées :

- Traumatismes orthopédiques et viscéraux (défenestration associée)
- Atteintes respiratoires
- Intoxication oxycarbonées et/ou cyanhydriques

Le caractère circulaire est un facteur de gravité



Mehdi Alem

Fig. 2 - Exemple of injuries to the oral cavity grade "TNT1" (A: mucosal edema/hyperemia), larynx injury grade "TNT2" (B: mucosal edema/hyperemia/irritation), and in the trachea-bronchial injury grade "TNT3" (C: presence of mucosal hyperemia and edema, with soot expanding in the peripheral bronchial tree, beyond the cartilag).

Ischémie, rhabdomyolyse, complications neurologiques

- Facteurs de morbidité / mortalité

e. Terrain :

Agés extrêmes : sujet âgé, petit enfant. Diabète, HTA, Insuffisance rénale, cardiaque...

2. Indices pronostiques : (indication d'hospitalisation en centre spécialisé)

a. Indice de Baux

- = Age de la victime + % SC brûlée
- Progrès : d'une mortalité à 50% pour un indice > 75 ⇒ mortalité à 50% pour un indice de 95

b. L'unité de brûlure standard (USB/score UBS)

- % superficie corporelle brûlée + 3x(SCB de 3^{ème} degré)
- Brûlure grave si UBS > 100

c. Abbreviated burn severity index (ABSI) de Tobiasen

- Sexe
- Age
- Superficie
- Profondeur des lésions
- Atteinte pulmonaire éventuelle

Abbreviated burn severity index [Tobiasen]

Sexe	Homme Femme	1 0
Âge (ans)	0-20 21-40 41-60 61-80 81-100	1 2 3 4 5
Lésions d'inhalation		1
Brûlure du 3 ^e degré		1

d. Critères définissant une brûlure grave : QE ++

- Superficie brûlée > 25% SC chez l'adulte et > 20% aux âges extrêmes de la vie
- Brûlure du 3^{ème} degré sur plus de 10% SC
- Brûlure cervico-faciales
- Brûlures avec inhalation
- Traumatismes associés
- Brûlure chez un patient ASA II ou supérieur

QE!!

Choc (shock) (severe)
 1. Surface corporelle brûlée (SCB) > 25% SC chez l'adulte et > 20% SC chez les enfants et les personnes âgées.
 2. Brûlure du 3^e degré sur plus de 10% SC.
 3. Brûlure cervico-faciale.
 4. Brûlure avec inhalation.
 5. Traumatisme associé.
 6. Brûlure chez un patient ASA II ou supérieur.

Terrain: classification ASA

- ASA 1: patient sain
- ASA 2: patient présentant une affection systémique modérée (diabète équilibré, hypertension contrôlée, anémie, bronchite chronique, obésité morbide)
- ASA 3: patient présentant une affection systémique sévère ou limite l'activité (angor, BPCO, ATCD d'ICM)
- ASA 4: patient présentant une pathologie avec risque vital permanent (insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique)
- ASA 5: patient dont l'espérance de vie n'excède pas 24h

Surface brûlée (%)	1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
--------------------	--	---

Pour un score inférieur à 4, la probabilité de survie = 0,99
 score de 4-5, la probabilité de survie = 0,98
 score de 6-7, la probabilité de survie = 0,8-0,9
 score de 8-9, la probabilité de survie = 0,5-0,7
 score de 10-11, la probabilité de survie = 0,2-0,4
 score > à 11, la probabilité de survie est inférieure ou égale à 0,1.

V. Prise en charge

Patient souffrant :

- ❖ D'un choc hypovolémique
- ❖ D'une dette en oxygène
- ❖ D'hypothermie
- ❖ De douleurs intenses

1. Premiers secours :

- Refroidissement à 15°C pendant 15 minutes : pas d'eau trop froide ni de glace car provoqueraient une vasoconstriction au niveau de la zone d'ischémie où le débit sanguin est déjà réduit ⇒ aggravation de l'hypoxie cellulaire
- Enlever les vêtements imprégnés de liquide brûlant ou d'agents chimiques acides ou caustiques
- Envelopper la victime par des champs stériles ou à défaut par des draps propres

2. Bilan lésionnel :

- Examen, mobilisation soigneuse ++
- Correction des détresses vitales
- Évaluer la SCB (règle de Wallace)

3. Indications d'hospitalisation : (pas forcément d'emblée en réa ou en centre spécialisé)

- SCB > 10% (5% enfant, vieillard) (quelle que soit la profondeur)
- Traumatisme, intoxication associée...
- Atteinte respiratoire (blast...)
- Localisations particulières
- Terrain particulier
- Brûlure électrique, chimique...

4. Réanimation hydro électrolytique :

- 1^{er} réflexe quelle que soit l'étendue, la profondeur etc... : **VVP et 20 mg/Kg de cristalloïdes** (ringer lactate ou SS 0,9%) au cours de la **première heure**, puis utilisation d'une des formules suivantes :
- **Formule du Parkland Hospital** : [ration de la brûlure]
 - Apport de 2 mL/Kg/%SC (six premières heures)
 - Cristalloïdes types Ringer lactate ou SS 0,9%
 - Macromolécules si le patient ne répond pas au remplissage : 20 mL/Kg de colloïdes (hydroxyéthylamidon)
 - Sur 24h : 4 mL/Kg/%SC brûlée (50% durant les 6 premières heures puis 50% pendant les 18h restantes)
 - Ne pas oublier la ration de base (sérum glucosé enrichi par des électrolytes) :
 - Adulte : 40 à 50 mL/Kg/24h
 - Enfant : 2 000 mL/m² de surface corporelle/24h
 - Deuxième jour, les apports prescrits : moitié de ceux apportés le premier jour

Formule de Brooke :

- Premier jour :
 - 1,5 mL/Kg/% SC brûlée de cristalloïdes (RL, SS)
 - 0,5 mL/Kg/% SC brûlée de colloïdes
 - 2 000 mL de cristalloïdes pour les besoins de base
- Deuxième jour : réduction de moitié de la ration de brûlure, et RDB identique

Formule de Carvajal : enfant

- Premier jour :
 - Ration de base : 2 000 mL/m² de surface corporelle totale
 - Ration de brûlure : 5 000 mL/m² de SCB

Objectif : équilibre hémodynamique, diurèse +++

- Surveillance : reprise diurèse, TA, FC, coloration des téguments, température
- NB : tachycardie secondaire au choc hypovolémique et à la douleur !

5. Catécholamines :

- Dobutamine : 5 µg/Kg/min (ou adrénaline)
- Noradrénaline : 0,5 µg/Kg/min (ou adrénaline)

Remplissage vasculaire : Précoce, important mais PAS EXCESSIF

De nombreuses formules hospitalières utilisées (Evans, Parkland, Brooke, Monato)

Réanimation à base de cristalloïdes	
Formule de Parkland	4 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de Ringer lactate
Formule de Brooke	2 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de Ringer lactate
Formule de Carvajal (usage pédiatrique)	2 000 ml/m ² de surface corporelle de Ringer Lactate
	5 000 ml/m ² de surface cutanée brûlée de Ringer Lactate
Réanimation incluant des colloïdes	
Formule d'Evans	1 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de NaCl à 0,9 %
	1 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de colicoïde
	2000 ml de glucose à 5 %
Formule de Brooke	1,5 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de Ringer lactate
	0,5 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de colicoïde
	2000 ml de glucose à 5 %

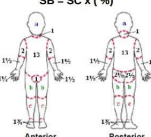


Eviter un syndrome compartimental [Abdominal, Membre, Orbite]

Remplissage vasculaire : Précoce, important mais PAS EXCESSIF

Il repose sur une démarche différente en pédiatrie : **Estimer la surface corporelle**

Réanimation à base de cristalloïdes		1. Surface cutanée de l'enfant ?
Formule de Parkland	4 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de Ringer lactate	SC = (4 P + 7) / (90 + P), P en kg
Formule de Brooke	2 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de Ringer lactate	
Formule de Carvajal (usage pédiatrique)	2 000 ml/m ² de surface corporelle de Ringer Lactate	
	5 000 ml/m ² de surface cutanée brûlée de Ringer Lactate	
Réanimation incluant des colloïdes		2. Surface Brûlée ?
Formule d'Evans	1 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de NaCl à 0,9 %	SB = SC x (%)
	1 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de colicoïde	
	2000 ml de glucose à 5 %	
Formule de Brooke	1,5 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de Ringer lactate	
	0,5 ml/kg/% de surface cutanée brûlée de colicoïde	
	2000 ml de glucose à 5 %	



Une hypotension sévère est rarissime avant 3 heures
Elle doit donc être expliquée par autre chose que la brûlure

- Hémorragie ?
- Pneumothorax ?
- Choc spinal ?
- Dysautonomie liée au blast ?

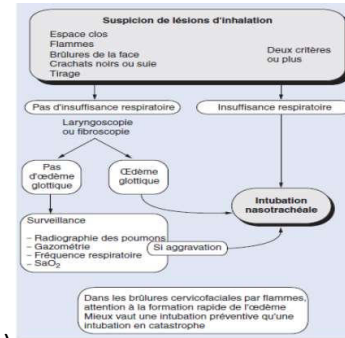
Si existe un trouble de conscience et ne réagit pas au remplissage et amines

Intoxication cynahydrigue + CO surtout si inhalation de fumées en milieu clos



6. Réanimation respiratoire :

- La brûlure vraie de l'arbre trachéo-bronchique
- L'inhalation de suie et de fumée est fréquente
- Le blast est secondaire à une explosion
 - Oxygénothérapie ++ à haut débit
 - Ventilation artificielle
 - Fibroscopie bronchique (pour désencombrer les territoires bronchiques)



7. Sédation et analgésie :

- Dérivés morphiniques
- *Pas d'AINS (risque d'ulcère de stress fréquent en milieu de réa) ni de corticoïdes (risque infectieux majeur)*

8. Nutrition :

- Dénutrition rapide secondaire à l'hypermétabolisme
- Entérale idéalement VO ou sonde gastrique +++++ ou Parentérale
- Régime hypercalorique

9. Prévention de l'infection :

- Pansements avec topiques antimicrobiens
- Pas d'antibiothérapie systématique
- En général les infections qui surviennent sont dues à des germes endogènes (translocation bactérienne du tube digestif vers la circulation générale ⇒ septicémies, bactériémies)
- Mesures d'hygiène constamment réévaluées : changement des pansements...

10. Traitement local :

- Seule urgence chirurgicale : aponévrotomies (brûlures circonférentielles du tronc, des extrémités et des doigts)
- L'excision-greffe précoce +++

Incisions de décharges



VI. Conclusion

- Le pronostic vital immédiat
 - réanimation précoce intense
 - Les acquisitions physiopathologiques récentes
- L'évolution secondaire : dénutrition, la dépression immunitaire et les complications infectieuses.
- Longue prise en charge multidisciplinaire : chirurgiens, biologistes, bactériologistes, rééducateurs et équipes paramédicales spécialisées.
- Le coût humain et économique + incidence élevée des séquelles esthétiques et fonctionnelles
 - ↳ Campagnes de prévention.